

Documento 03-2FN: Esquema de Relaciones en Segunda Forma Normal (2FN)

1. Propósito del Documento

Este documento especifica el **Esquema de las Relaciones** en **Segunda Forma Normal (2FN)** para la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. En esta fase se han eliminado todas las **Dependencias Funcionales Parciales**, garantizando que cada atributo no clave en tablas compuestas dependa de la **totalidad** de la Clave Primaria.

2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
 - atributo: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
 - *atributo*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
 - *atributo*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
 - atributo: Atributo atómico simple.
-

3. Esquema de las Relaciones

Base de datos "ASCEND_2FN"

- **usuarios_2fn** (id, email, contrasena_hash, nombre_completo, telefono, foto_perfil_url, rol_id, nombre_rol, nivel_permiso, esta_activo, email_verificado, fecha_registro, ultimo_acceso, apodo_gamertag, nombre_organizacion)
- **perfiles_jugadores_2fn** (usuario_id, apodo_gamertag, bio, banner_url, nivel, experiencia_puntos, pais, ciudad, fecha_nacimiento, discord_tag, instagram_url, twitter_url)
- **perfiles_organizadores_2fn** (usuario_id, nombre_organizacion, bio_organizacion, localidad, telefono_contacto, sitio_web, verificado_oficial)
- **roles** (id, nombre_rol, descripcion, nivel_permiso)
- **permisos** (id, nombre_permiso, descripcion)
- **rol_permisos** (rol_id, permiso_id, asignado_en)
- **modalidades** (id, nombre, descripcion)
- **sistemas_puntuacion** (id, nombre, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, descripcion)
- **juegos** (id, nombre, categoria, formato_equipo_defecto, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, activo, creado_en)
- **equipos** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, creado_por, activo, codigo_invitacion)

- **equipo_miembros** (equipo_id, usuario_id, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
- **equipo_capitanes** (equipo_id, usuario_id, fecha_asignacion, asignado_por, es_capitan_principal)
- **solicitudes_equipo** (id, equipo_id, usuario_id, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, respondido_por)
- **torneos_2fn** (id, nombre, juego_id, descripcion, formato, estado, cupo_max_equipos, cupo_min_equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, organizador_id, modalidad_id, sistema_puntuacion_id, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
- **participantes_torneo** (id, torneo_id, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, confirmado_por, fecha_confirmacion)
- **torneo_encuentros** (id, torneo_id, ronda, participante_local_id, participante_visitante_id, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, participante_ganador_id, siguiente_encuentro_id, canal_transmision, modificado_por_usuario_id)
- **torneo_posiciones** (torneo_id, participante_id, partidos_jugados, partidos_ganados, partidosempatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos)
- **logros** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa)
- **usuario_logros** (usuario_id, Logro_id, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)

⚠ 4. Diagnóstico de Anomalías en 2FN

En esta fase de **2FN**, se han purificado las tablas intermedias compuestas de dependencias parciales. Sin embargo, en las tablas principales persisten **Dependencias Funcionales Transitivas**:

1. En **usuarios_2fn**: $id \rightarrow rol_id \rightarrow nombre_rol, nivel_permiso$ (atributos no clave que dependen de otro atributo no clave).
2. Mezcla de subtipos en **usuarios_2fn** (**apodo_gamertag** y **nombre_organizacion** conviven generando celdas **NULL**).

Siguiente Paso: Aplicar la **Tercera Forma Normal (3FN)** para remover dependencias transitivas e implementar herencia de tablas (1:1).